

Projet S8

Chargeur sans fil

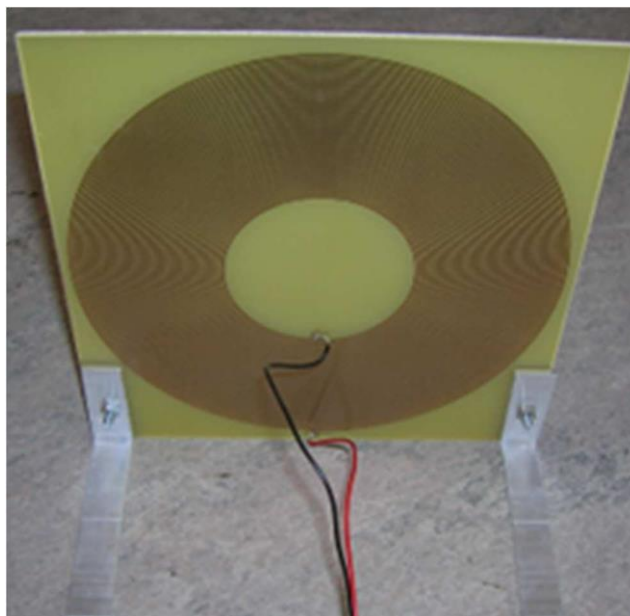
1-Introduction

Ce projet S8 concerne la conception d'un chargeur sans fil à couplage inductif.

Le principe de la charge sans fil d'une batterie est de plus en plus utilisé car il permet de se passer d'une connexion mécanique contraignante et permet d'avoir un positionnement relatif chargeur/appareil à charger peu critique. Le chargeur sans fil comprend une partie fixe qui fournit le signal pour charger une batterie et une partie mobile qui assure la charge la batterie et renvoie une information à la partie fixe pour arrêter ou démarrer la charge. Cet échange d'information se fait par couplage inductif en champ proche et utilise deux fréquences : 100 KHz pour transmettre la puissance nécessaire à la charge et 30 KHz pour activer/désactiver la charge. Le synoptique qui a été établi, a mis en évidence le recours à une dizaine de fonctions simples pour implémenter ce système.

Le travail sera divisé en une partie théorique où vous allez principalement utiliser Orcad pour les simulations et EAGLE pour la conception de PCB et une partie expérimentale.

L'objectif de ce projet n'est pas de concevoir un chargeur sans fil industriel mais de démontrer le fonctionnement du principe utilisé.



2- Principe et synoptique d'un chargeur sans fil

Le synoptique d'un tel système est donné sur la figure n°1. Le principe retenu pour ce chargeur sans fil est celui du couplage inductif qui est le principe dominant pour ces systèmes.

La charge de la batterie se fait grâce à un oscillateur à 100 KHz (cela correspond environ à la fréquence basse définie pour ce type d'application par le consortium WPC –Wireless Power Consortium et cela présente l'avantage d'avoir à traiter des signaux de basses fréquences). Cet oscillateur carré est relié à l'inductance primaire via une capacité d'accord (série ou parallèle suivant que l'attaque fait en tension ou en courant).

L'inductance secondaire, couplée à l'inductance primaire, crée une FEM induite à 100 KHz dans le circuit de charge de la batterie. Cette tension, presque sinusoïdale, est redressée et filtrée pour charger la batterie.

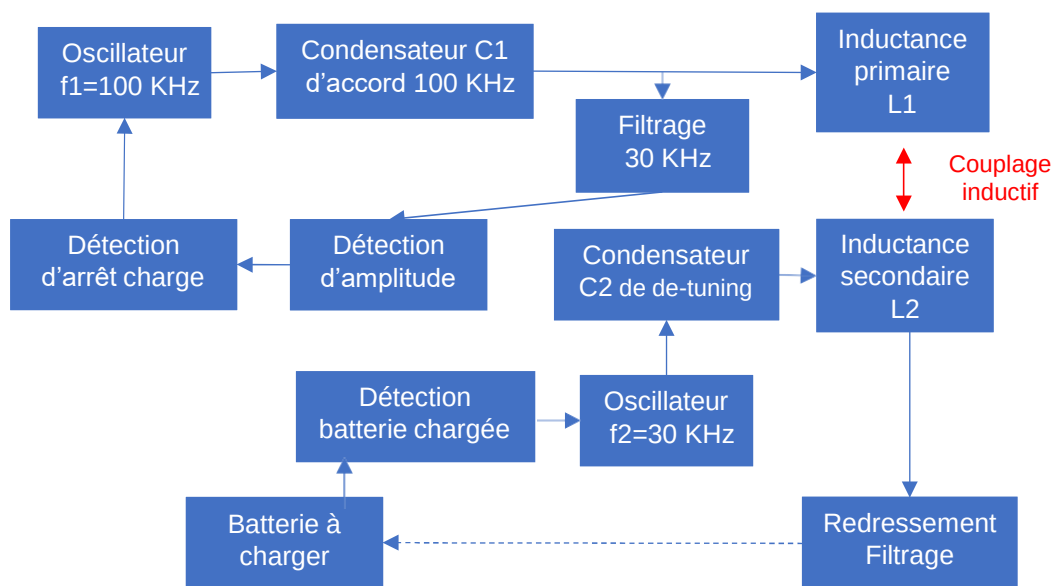


Figure n°1 : Chargeur inductif sans fil.

Lorsque la tension de la batterie arrive à un certain niveau, il faut arrêter la charge. Cela se fait en désaccordant le circuit résonnant à 100 KHz grâce à une capacité placée au secondaire et en injectant un signal à la nouvelle fréquence d'accord du circuit, choisie ici à 30 KHz.

La présence de ce signal à 30 KHz est détectée au primaire après filtrage et provoque l'arrêt de l'oscillateur à 100 KHz.

3- Les contraintes du système à réaliser

3-1-Les alimentations

La partie « primaire » du chargeur est alimentée à partir d'une tension fournie par une alimentation de laboratoire réglée à +15V/GND/-15V.

La partie « secondaire » du chargeur est alimentée par une alimentation de laboratoire réglée à +5V/GND.

3-2-Les oscillateurs

Les 2 fréquences f_1 et f_2 sont imposées et respectivement égales à 100 KHz et 30 KHz.

L'oscillateur à f_1 est impérativement un oscillateur carré devant être réalisé avec un LM555.

L'oscillateur à f_2 doit délivrer soit une onde carrée soit une onde sinusoïdale. L'amplitude doit être au minimum de 4Vpp.

3-3-Les inductances

Les 2 inductances L_1 et L_2 sont identiques et égales à environ 370 μH . Elles sont fournies sous forme d'inductances spirales imprimées. Du fait de la technique de réalisation, une inductance imprimée de 370 μH a une résistance série de 30 Ω . Le couplage k entre L_1 et L_2 pourra être simulé grâce au logiciel INCA pour connaître la loi de variation de la distance entre les bobines et k .

3-4-La batterie à charger

Cette batterie est simulée par une tension variable pouvant prendre différentes formes suivant les tests à effectuer sur la maquette. Cette batterie « simulée » n'est pas reliée à la partie redressement/filtrage (pointillé sur la figure n°1) mais la tension de sortie de la partie redressement-filtrage est observable et est chargée par une cellule RC parallèle avec $R = 1 \text{ K}\Omega$.

Le seuil « batterie chargée » est fixé arbitrairement autour de +2.5V. L'état « batterie chargée » est indiqué par une led rouge allumée, l'état « batterie déchargée » est indiqué par une led verte allumée. Pour éviter de rendre le système instable autour de ce seuil, on introduira une hystérésis de +/-200mV environ autour de cette valeur ; c'est-à-dire que :

- Si la batterie est déchargée, on la charge jusqu'à 2.7V,
- Si la batterie se décharge, on attend d'être à 2.3V pour réactiver une charge.

3-5-Les composants

Tous les composants passifs utilisés seront choisis dans la série E12 et des éléments ajustables seront utilisés là où cela est nécessaire.

4- Le fonctionnement détaillé du système

4-1-Etats initiaux

Le système comprend 2 états initiaux :

- Etat initial 1 : la led verte est allumée, la batterie doit être chargée
- Etat initial 2 : la led rouge est allumée, la batterie ne doit pas être chargée

4-2-Fonctionnement à partir de l'état initial 1

La « batterie » est déchargée ; il faut donc la charger. Dans ce cas, les fonctions suivantes doivent être hors service :

- Oscillateur 30 KHz,
- Condensateur de de-tuning (ie non relié à L2).

Les fonctions suivantes doivent être en service :

- Toutes les fonctions de la partie primaire,
- La détection batterie chargée,
- Le redressement/filtrage.

L'utilisateur du système peut alors observer les différents signaux présents puis décider de modifier la tension batterie en jouant sur le potentiomètre. Si l'utilisateur diminue la tension batterie, le système reste dans le mode de fonctionnement « batterie déchargée ». Si l'utilisateur augmente la tension batterie au-delà du seuil V_{Bat_H} , le système doit passer dans le mode « batterie chargée ».

4-3-Fonctionnement à partir de l'état initial 2

La « batterie » est chargée ; il faut donc arrêter la charge. Pour ce faire, l'oscillateur 30 KHz et le condensateur de de-tuning sont mis en service et un courant à 30 KHz circule dans L2. Par couplage, ce courant génère une FEM induite dans L1 qui doit être séparée par filtrage du carré à 100 KHz. Cette composante à 30 KHz est détectée puis par comparaison avec un seuil crée un signal qui met hors service l'oscillateur à 100 KHz.

L'utilisateur du système peut alors observer les différents signaux présents puis décider de modifier la tension batterie en jouant sur le potentiomètre. Si l'utilisateur augmente la tension batterie, le système reste dans le mode de fonctionnement « batterie chargée ». Si l'utilisateur diminue la tension batterie en dessous du seuil V_{Bat_L} , le système doit passer dans le mode « batterie déchargée ».

5- Le découpage en lots

Le projet comprend 13 blocs fonctionnels (10 visibles sur la figure n°1 plus les alimentations nécessaires au fonctionnement du système, l'arrêt/marche 100 KHz et l'arrêt/marche 30 KHz) et est découpé en 5 lots :

Lot 1 : L'oscillateur 100 KHz, l'accord 100 KHz et l'arrêt/marche de l'oscillateur 100 KHz,

Lot 2 : L'oscillateur 30 KHz et le condensateur de-tuning 30 KHz, l'arrêt/marche de l'ensemble oscillateur 30 KHz + condensateur de de-tuning,

Lot 3 : le redressement filtrage, la détection de charge et la « batterie »,

Lot 4 : Le filtrage à 30 KHz et l'étude du couplage entre L1 et L2,

Lot 5 : La détection 30 KHz, la détection d'arrêt oscillateur 100 KHz.

Tous ces lots ont en commun de donner lieu à la production de schémas électroniques, de résultats de simulation et de circuits imprimés; il faudra donc prévoir Orcad pour les simulations et de EAGLE pour faire ces schématiques. Ce travail ne fait pas l'objet d'un jalon mais devra être initié dès que possible pour éviter des dérives dans le planning.

6- Le planning du projet

6-1-Les jalons

Semaine	Lot1	Lot2	Lot3	Lot4	Lot5
Jalon1	Schéma de l'oscillateur 100 KHz+M/A	Schéma de l'oscillateur 30 KHz+M/A	Schémas Redressement/filtrage Détection de charge « Batterie »	Etude du couplage Analyse des besoins en filtrages	Schémas Détection 30 KHzM/A du 100 KHz Leds
Jalon 2	Définition des interfaces				
Jalon 3	Simulation de l'oscillateur avec Accord et M/A	Simulation de l'oscillateur avec Accord et M/A	Simulation de la détection de charge et « batterie » et du redressement /filtrage	Simulation du filtre	Simulation de détection 30 KHz et génération du M/A 100 KHz
Jalon 4	Tests et ajustements théoriques				
Jalon 5	Tests et ajustements sur plaquette d'essai				
Jalon 6	Intégration + Routage PCB				
Jalon 7	Réalisation + Tests 1				
Jalon 8	Tests 2 + Rapport final				

6-2-Le calendrier

07/04/26 : Réunion de présentation et de démarrage.

10/04/26: Jalon 1.

27/04/26: Jalon 2.

29/04/26: Jalon 3.

04/05/26 : Jalon 4.

07/05/26: Jalon 5.

11/05/26: Jalon 6.

13/05/26: Jalon 7.

20/05/26: Jalon 8 (séance assurée par M. BOULZAZEN), fourniture des documents de

fin de projet (voir paragraphe 14-1)

26/05/26: Recette

28/05/26 ou 29/05/26: Soutenance.

Ces échéances font référence à des dates au plus tard.

7- L'évaluation

7-1-Méthode

La méthode est celle appliquée pour tous les projets dans tous les départements de l'ESIGELEC.

7-2-Evaluations individuelles (60%)

QCM de fin de projet (10%)

- Une quinzaine de questions portant sur la fonctionnalité du montage
 - Les caractéristiques des blocs fonctionnels
 - Mise en œuvre (mesures ou mesures/simulations)
 - Processus de routage

Implication, engagement (10%)

- Assiduité, la participation aux réunions et l'engagement dans la réussite du projet (grille)
 - CR de réunion
 - Participation pendant la réunion
- Les objectifs pour chaque sprint sont fixés à l'avance par l'enseignant
- Chaque réunion est préparée avec les résultats obtenus (grille)
 - Travail visible, résultats disponibles

Production technique (40%)

- Documents techniques intermédiaires (10%) : CR de jalon
- Production techniques intermédiaires (20%) : résultats de jalon
- Test unitaire (recette) (10%) : recette résultats de l'intégration unitaire

7-3-Evaluations collectives (40%)

Communication orale (10%)

- Durée 10'
- Vulgarisation, créativité, mise en valeur du travail réalisé
- 10' en anglais
- 100% du temps en direct
- Jury multi-département

Recette(s) finale (15%)

- Cahier de recette
- Banc de mesure fonctionnel
- Taux de réussite des valeurs mesurées par rapport aux valeurs attendues (théoriques, calculées, ...)
- Les entrées / sorties
- Qualité du résultat obtenu

Documents réalisés en groupe 15%

- Rapport technique final contenant le fonctionnement des blocs, le rapport d'essai, et la procédure de dépannage.
- Aspects rédactionnels seront évalués

8- Description détaillée du lot1

8-1-Synoptique

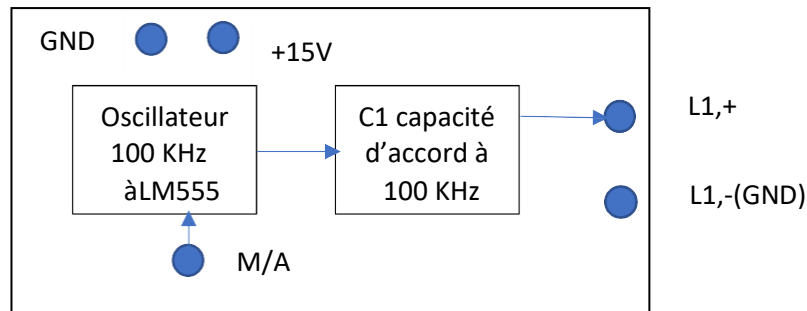


Figure n°2 : Synoptique du lot1.

8-2-Travail à réaliser pour le jalon 1

Lire la datasheet du LM555 et chercher sur Internet pour recueillir les informations suivantes :

- Tension max d'alimentation,
- Courant max que peut fournir la sortie,
- Configuration pour réaliser un oscillateur carré avec un rapport cyclique aussi proche que possible de 1/2.
- Expliquer le principe de fonctionnement de l'oscillateur,
- Donner la méthode de calcul de la fréquence et du rapport cyclique,
- Trouver une méthode pour accorder la fréquence à 1% près,
- Etudier les méthodes pour arrêter l'oscillateur,

Rédiger un rapport où figurent ces informations et le schéma sous ORCAD ou Eagle du circuit retenu.

8-3-Travail à réaliser pour le jalon 2

En concertation avec l'équipe, définir les interfaces entre les différents lots en termes de moyens électroniques et de signaux (formes et niveaux). Rédiger un rapport sur la façon dont l'oscillateur sera mis en service ou hors service (M/A). Ce travail est décrit de façon plus précise dans le paragraphe 13.

8-4-Travail à réaliser pour le jalon 3

Réaliser une simulation ORCAD du montage retenu pour l'oscillateur seul, vérifier les résultats attendus (fréquence, forme et niveau du signal de sortie) et procéder aux éventuels ajustements.

En chargeant la sortie de l'oscillateur par une résistance en série avec l'inductance L1, réaliser la simulation qui permet de trouver la capacité d'accord C1 pour 100 KHz ; le but de l'accord en fréquence étant de maximiser le courant dans l'inductance L1. La charge représentée par L1 est en fait une inductance $L = 370 \mu\text{H}$ en série avec une résistance R de 30Ω due à la technologie utilisée.

Rédiger un rapport où figurent ces informations sous forme de résultats significatifs de simulation.

8-5- Travail à réaliser pour le jalon 4

Simuler l'ensemble Oscillateur + C1+L1 et L2 conformément à la figure n°3 où V1 représente la sortie du 555. La valeur du couplage entre L1 et L2 sera issue des travaux du lot n°4.

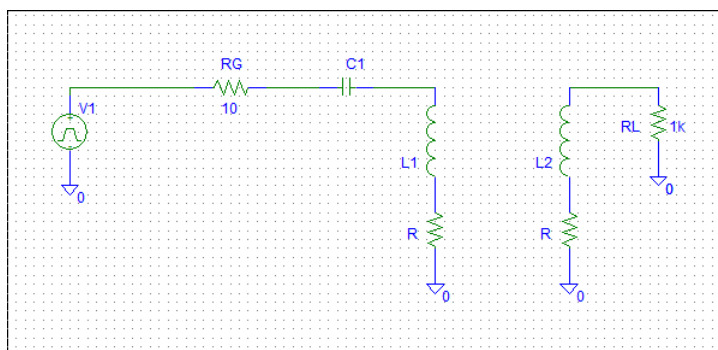


Figure n°3 : Schéma à simuler.

A partir de la simulation, trouver une méthode pour vérifier si l'accord en fréquence est optimum ou pas sachant que l'accord est optimal quand la tension aux bornes de RL est maximale. Ajuster si besoin la valeur de C1. Relever 3 oscillogrammes significatifs (C1 trop grand, C1 trop petit et C1 optimum).

Relever la tension aux bornes de L2 chargée par 1 K Ω pour les 3 cas.

Vérifier le bon fonctionnement du système M/A en utilisant un signal réglé en fonction des spécifications retenues au jalon 2.

Rédiger un rapport avec ces informations.

8-6- Travail à réaliser pour le jalon 5 : Tester l'ensemble du bloc sur une plaquette d'essai.

8-7-Travail à réaliser pour le jalon 6

Intégration :

- Le jalon 6 consiste à réaliser, avec tous les éléments du circuit à l'exception de C1 et de L1 avec une résistance série R, un sous-circuit appelé Subckt qui possède les quatre accès du dispositif : Masse, +15V, sortie circuit accordé et M/A. Tester le fonctionnement de ce sous-circuit.
- Les 5 Subckt sont regroupés avec C1, L1 et C2, L2 et l'ensemble est testé et ajusté pour attester du fonctionnement tel que décrit dans les paragraphes 3 et 4.

Routage :

Le montage Oscillateur, capacité d'accord C1 et système de M/A tel que défini au jalon 4 est dessiné (ou complété) sous Eagle et le routage de la carte est effectué. Il faut prévoir des empreintes pour les douilles 4 mm des entrées (Alimentation + M/A) et de la sortie après accord 100 KHz (voir figure n°2) et des capacités de découplage d'alimentation au plus près des circuits alimentés (quelques 10 μ F chimique en parallèle avec 100 nF). L'inductance L1 est à relier à la carte par 2 douilles 4 mm. Le rapport contient une vue du PCB avec l'implantation des composants.

8-8-Travail à réaliser pour le jalon 7

Les signaux pertinents sont relevés suivant l'état du système et des mesures sont faites pour quantifier les niveaux observés en particulier les seuils de basculement entre états, la tension observée aux bornes de la résistance de 1 K Ω pendant la charge, le niveau 30 KHz en sortie du filtre et le courant consommé par la partie primaire.

Un rapport reprenant les éléments précédents est rédigé.

9- Description détaillée du lot2

9-1-Synoptique

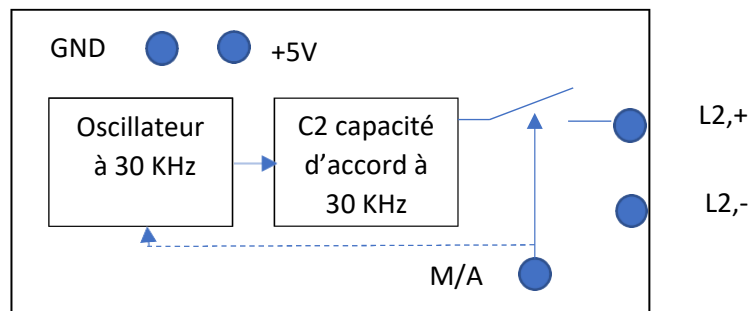


Figure n°4 : Synoptique du lot2.

Dans ce lot, il n'est pas indispensable d'arrêter l'oscillateur pendant le fonctionnement dans l'état initial 1 sauf si l'on veut réduire la consommation de la partie secondaire du chargeur. En revanche, il est indispensable que l'ensemble Oscillateur 30 KHz+ C2 soit déconnecté de l'inductance L2 sous peine d'interdire la charge par la partie primaire du système.

9-2-Travail à réaliser pour le jalon 1

Lire la datasheet du LM555 et chercher sur Internet pour recueillir les informations suivantes :

- Tension max/min d'alimentation,
- Courant max que peut fournir la sortie,
- Configuration pour réaliser un oscillateur carré avec un rapport cyclique aussi proche que possible de 1/2.
- Expliquer le principe de fonctionnement de l'oscillateur,
- Donner la méthode de calcul de la fréquence et du rapport cyclique,
- Etudier les méthodes pour arrêter l'oscillateur,

De façon alternative, on pourra utiliser un oscillateur sinusoïdal ; dans ce cas chercher des informations sur l'oscillateur Bubba et statuer sur le choix de l'oscillateur 30 KHz.

Rechercher sur Internet des fonctions électriques/électroniques qui permettent de faire la fonction interrupteur commandé par un signal électronique donc on a besoin.

Rédiger un rapport où figurent ces informations et le schéma sous ORCAD ou Eagle du circuit retenu.

9-3- Travail à réaliser pour le jalon 2

En concertation avec l'équipe, définir les interfaces entre les différents lots en termes de moyens électroniques et de signaux. Rédiger un rapport sur la façon, en termes de circuit et signal, dont l'ensemble oscillateur 30 KHz + C2 sera mis en service ou hors service (M/A). Ce travail est décrit de façon plus précise dans le paragraphe 13.

9-4- Travail à réaliser pour le jalon 3

Réaliser la simulation ORCAD du montage retenu pour l'oscillateur, vérifier les résultats attendus (fréquence, forme et niveau du signal de sortie) et procéder aux éventuels ajustements.

En considérant la sortie de l'oscillateur à LM555 comme une source VPULSE de Spice en série avec une résistance de 10 Ω , réaliser la simulation qui permet de trouver la capacité d'accord C2 à 30 KHz ; le but

de l'accord en fréquence étant de maximiser le courant dans l'inductance L2. La charge représentée par L2 est en fait une inductance $L = 370 \mu\text{H}$ en série avec une résistance R de 30Ω due à la technologie utilisée.

Rédiger un rapport où figurent ces informations avec des résultats de simulation significatifs.

9-5- Travail à réaliser pour le jalon 4

Simuler l'ensemble Oscillateur + C2+Interrupteur commandé+L2 et L1 conformément à la figure n°5. V1 représente la sortie de l'oscillateur à 555. On pourra faire des tests en plaçant S1 entre RG et C2.

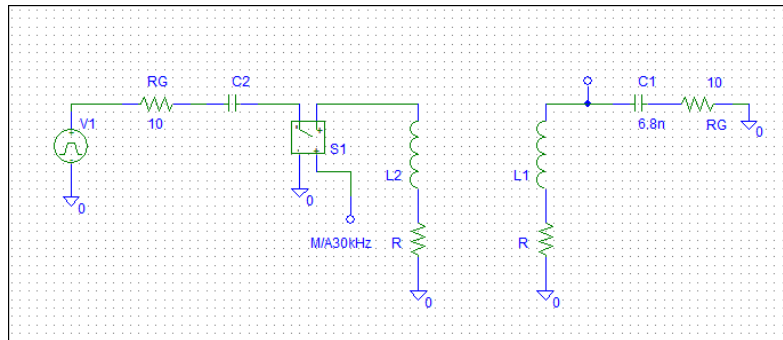


Figure n°5 : Schéma à simuler.

A partir de la simulation, trouver une méthode pour vérifier si l'accord en fréquence est optimum ou pas sachant qu'il s'agit de recueillir entre L1 et C1 un maximum de tension à 30 KHz. Ajuster si besoin la valeur de C2. Relever 3 oscillogrammes significatifs (C2 trop grand, C2 trop petit et C2 optimum).

Vérifier le bon fonctionnement du système M/A en utilisant un signal réglé en fonction des spécifications retenues au jalon 2.

Rédiger un rapport avec ces informations.

9-6- Travail à réaliser pour le jalon 5 : Tester l'ensemble du bloc sur une plaquette d'essai.

9-7-Travail à réaliser pour le jalon 6

Intégration :

- Le jalon 6 consiste à réaliser, avec tous les éléments du circuit, à l'exception de C2 et L2 en série avec R, un sous-circuit appelé Subckt qui possède les quatre accès du dispositif : Masse, +5V, L2+ et M/A. Tester le fonctionnement de ce sous-circuit.
- Les 5 Subckt sont regroupés avec C1, L1 et C2, L2 et l'ensemble est testé et ajusté pour attester du fonctionnement tel que décrit dans les paragraphes 3 et 4.

Routage :

Le montage Oscillateur, capacité d'accord C2 et système de M/A tel que défini aux jalons 3 et 4 est dessiné (ou complété) sous Eagle et le routage de la carte est effectué. Le switch S1 sera remplacé par un relai électromécanique placé dans le collecteur d'un transistor bipolaire avec une diode de roue libre. Le transistor est commandé par le signal M/A 30 KHz à travers une résistance. Il faut prévoir des empreintes pour les douilles 4 mm des entrées (Alimentation + M/A) et de la sortie après accord 30 KHz (voir figure n°4) et des capacités de découplage d'alimentation au plus près des circuits alimentés (quelques $10 \mu\text{F}$ chimique en parallèle avec 100 nF). L'inductance L2 est à relier à la carte par 2 douilles

4 mm.

Le rapport contient une vue du PCB avec l'implantation des composants.

9-8-Travail à réaliser pour le jalon 7

Les signaux pertinents sont relevés suivant l'état du système et des mesures sont faites pour quantifier les niveaux observés en particulier les seuils de basculement entre états, la tension observée aux bornes de la résistance de 1 K Ω pendant la charge, le niveau 30 KHz en sortie du filtre et le courant consommé par la partie primaire.

Un rapport reprenant les éléments précédents est rédigé.

10- Description détaillée du lot3

10-1-Synoptique

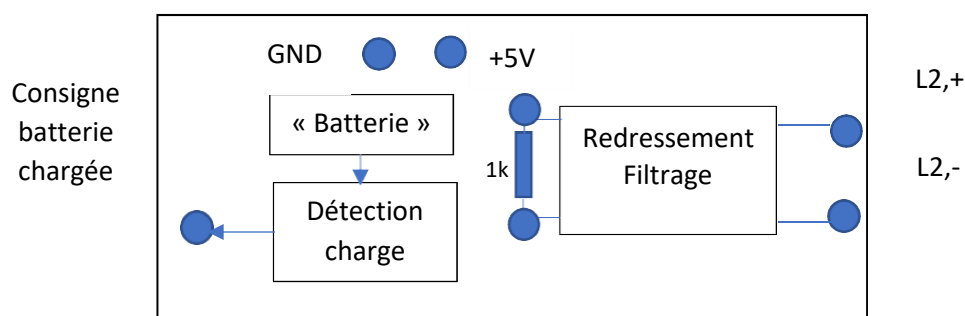


Figure n°6 : Synoptique du lot3.

Dans ce lot, la batterie est simulée par une tension variable (réglable à la simulation en forme et niveau)
La charge présentée au bloc redressement /filtrage est une résistance de 1 K Ω .

10-2-Travail à réaliser pour le jalon 1

Rechercher des informations sur les techniques de redressement d'un signal bipolaire pour en faire un signal unipolaire et répondre aux questions suivantes :

- Différence entre un redressement mono-alternance et double alternance et conséquence sur les potentiels L2,- et GND de la carte,
- Différence entre une diode classique (jonction PN) et une diode Schottky,
- Quelles solutions et technologies sont les plus adaptées au problème.

Rechercher des informations sur les comparateurs à hystérésis et répondre aux questions suivantes :

- Quels composants peuvent servir à faire la comparaison tension « batterie » et le seuil de +2.5V,
- Donner le schéma d'un comparateur à hystérésis et la valeur littérale de l'hystérésis,
- Dire si l'on peut obtenir au choix une tension « consigne batterie chargée » en logique positive (c'est à dire +5V quand la batterie est chargée et 0V quand la batterie n'est pas chargée) ou en logique négative (c'est à dire 0V quand la batterie est chargée et +5V quand la batterie n'est pas chargée),

Rédiger un rapport où figurent ces informations et les schémas sous ORCAD ou Eagle des circuits retenus.

10-3- Travail à réaliser pour le jalon 2

En concertation avec l'équipe, définir les interfaces entre les différents lots en termes de moyens électroniques et de signaux (formes et niveaux). Rédiger un rapport sur le signal permettant de mettre hors service l'ensemble oscillateur 30 KHz + C2.

10-4- Travail à réaliser pour le jalon 3

Réaliser la simulation du montage retenu pour la détection de charge, vérifier les résultats attendus (niveaux, seuils et hystérésis) et procéder aux éventuels ajustements. La mise au point de cette fonction pourra être facilitée par une simulation Spice ; en particulier pour l'ajustement des seuils.

Rédiger un rapport où figurent ces informations, des résultats significatifs de simulation.

10-5- Travail à réaliser pour le jalon 4

Réaliser la simulation du montage retenu pour le redressement filtrage, vérifier les résultats attendus (niveaux, efficacité du filtrage) et procéder aux éventuels ajustements. La mise au point de cette fonction pourra être facilitée par une simulation Spice ; en particulier pour le choix des diodes.

Rédiger un rapport où figurent ces informations, des relevés à l'oscilloscope significatifs et des résultats de simulation.

10-6- Travail à réaliser pour le jalon 5 : tester l'ensemble du bloc sur une plaquette d'essai.

10-7-Travail à réaliser pour le jalon 6

Intégration :

- Le jalon 6 consiste à réaliser, avec tous les éléments du circuit, un sous-circuit appelé Subckt qui possède les quatre accès du dispositif : Masse, +5V, L2+ et la sortie Batterie chargée. Tester le fonctionnement de ce sous-circuit.
- Les 5 Subckt sont regroupés avec C1, L1 et C2, L2 et l'ensemble est testé pour attester du fonctionnement tel que décrit dans les paragraphes 3 et 4.

Routage :

Le montage Redressement/Filtrage et génération de la consigne batterie chargée tel que défini aux jalons 3 et 4 est dessiné (ou complété) sous Eagle et le routage de la carte est effectué. Il faut prévoir des empreintes pour les douilles 4 mm des entrées (Alimentation + consigne batterie chargée+ tension de sortie du Redressement/Filtrage) et des capacités de découplage d'alimentation au plus près des circuits alimentés (quelques 10 μ F chimique en parallèle avec 100 nF). L'inductance L2 est à relier à la carte par 2 douilles 4 mm.

Le rapport contient une vue du PCB avec l'implantation des composants.

10-8-Travail à réaliser pour le jalon 7

Les signaux pertinents sont relevés suivant l'état du système et des mesures sont faites pour quantifier les niveaux observés en particulier les seuils de basculement entre états, la tension observée aux bornes de la résistance de 1 K Ω pendant la charge, le niveau 30 KHz en sortie du filtre et le courant consommé par la partie primaire.

Un rapport reprenant les éléments précédents est rédigé.

11- Description détaillée du lot4

11-1-Synoptique

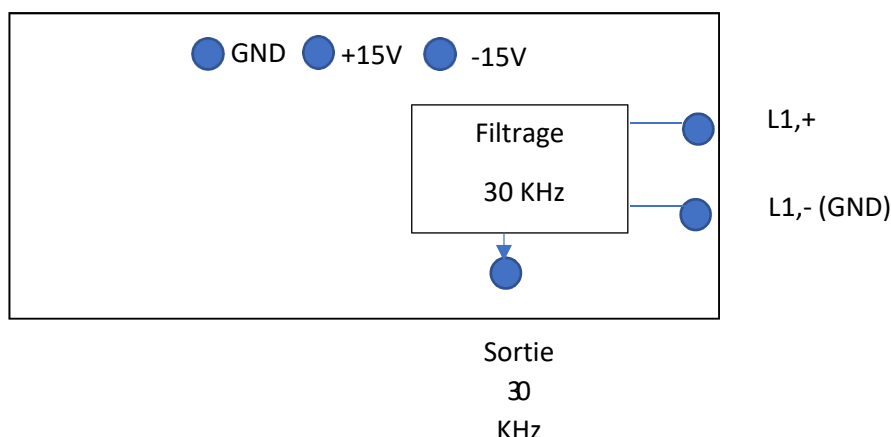


Figure n°7 : Synoptique du lot4.

11-2-Travail à réaliser pour le jalon 1

L'étude du couplage se fait en utilisant le logiciel de calcul INCA. Il s'agit d'établir la valeur du coefficient de couplage k entre L1 et L2 quand la distance entre les 2 inductances varie de 1 mm à 10 mm. Cette information est à fournir sous forme d'un tableau Excel aux lots 1 et 2.

A partir du fonctionnement du montage, faire la liste de toutes les composantes fréquentielles contenues dans la tension $V(L1,+)-V(L1,-)$ et estimer leurs amplitudes respectives. En déduire les signaux particulièrement gênants pour détecter le signal à 30 KHz.

Pour répondre à ces questions, une simulation ORCAD pourra être utilisée. La partie primaire du chargeur sera représentée par un générateur carré d'amplitude 15V alimentant un circuit $R1+10\Omega$, L1, C1 série et la partie secondaire sera représentée par un générateur carré d'amplitude 5V alimentant un circuit $R2$, L2, C2 série. Chaque circuit LC sera accordé sur la fréquence fondamentale du générateur auquel il est lié. Un coefficient de couplage sera défini entre les 2 inductances en fonction des informations données par le calcul avec INCA.

Rédiger un rapport où figurent ces informations.

11-3- Travail à réaliser pour le jalon 2

En concertation avec l'équipe, définir les interfaces entre les différents lots en termes de moyens électroniques et de signaux (formes et niveaux). Rédiger un rapport sur l'amplitude requise pour le signal 30 KHz indiquant qu'il faut mettre hors service l'ensemble oscillateur 100 KHz.

Rechercher des informations sur les filtres réjecteurs de type « Notch Filter » et du type « Double Té » pour répondre aux questions suivantes :

- Donner l'expression de la fonction de transfert du filtre double té et l'expression de sa fréquence centrale,
- Sur quelle(s) fréquence(s) doit-on accorder ce type de filtre pour aider à la reconnaissance du signal à 30kHz dans la tension $V(L1,+)-V(L1,-)$,
- Que faut-il ajouter en termes de filtrage pour récupérer uniquement le signal à 30 KHz.

Rédiger un rapport où figurent ces informations et un synoptique du filtre complet.

11-4- Travail à réaliser pour le jalon 3

Réaliser une simulation AC du schéma complet du filtre en insérant là où c'est nécessaire des structures actives utilisant des amplificateurs opérationnels.

Rédiger un rapport où figurent ces résultats de simulation.

11-5- Travail à réaliser pour le jalon 4

Réaliser une simulation Transient du montage retenu pour le filtre en utilisant le montage de la figure n°5 en ajoutant un VPULSE à 100 KHZ entre R1 et masse. Vérifier les résultats attendus en fonction de l'état du Swich S1 et procéder aux éventuels ajustements.

Rédiger un rapport où figurent des relevés significatifs de simulation.

11-6- Travail à réaliser pour le jalon 5 : Tester l'ensemble du bloc sur une plaquette d'essai.**11-7-Travail à réaliser pour le jalon 6****Intégration :**

- Le jalon 6 consiste à réaliser, avec tous les éléments du circuit, un sous-circuit appelé Subckt qui possède les quatre accès du dispositif : Masse, +15V, -15V, L1+ et la sortie 30kHz. Tester le fonctionnement de ce sous-circuit.
- L'ensemble des 5 lots sont regroupés avec C1, L1 et C2, L2 et l'ensemble est testé et ajusté pour attester du fonctionnement tel que décrit dans les paragraphes 3 et 4.

Routage :

Le montage Filtrage tel que défini aux jalons 1, 3 et 4 est dessiné (ou complété) sous Eagle et le routage de la carte est effectué. Il faut prévoir des empreintes pour les douilles 4 mm des entrées (Alimentation + consigne batterie chargée+ tension de sortie du Filtrage) et des capacités de découplage d'alimentation au plus près des circuits alimentés (quelques 10 μ F chimique en parallèle avec 100 nF). L'inductance L2 est à relier à la carte par 2 douilles 4mm.

Le rapport contient une vue du PCB avec l'implantation des composants.

11-8-Travail à réaliser pour le jalon 7

Les signaux pertinents sont relevés suivant l'état du système et des mesures sont faites pour quantifier les niveaux observés en particulier les seuils de basculement entre états, la tension observée en sortie du filtre pendant la charge pendant les différentes phases de fonctionnement.

Un rapport reprenant les éléments précédents est rédigé.

12- Description détaillée du lot5

12-1-Synoptique

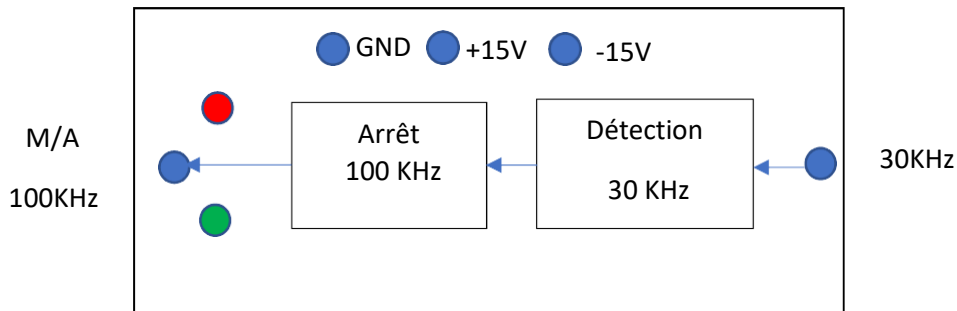


Figure n°7 : Synoptique du lot5.

Dans ce lot, le signal d'entrée est le 30 KHz fourni par le lot4 et le signal de sortie est la commande M/A pour le lot1. Deux Leds indiquent l'état du système conformément à paragraphe 4.

12-2-Travail à réaliser pour le jalon 1

Rechercher des informations sur les montages suivants :

- Différents types de redresseurs sans seuil à AOP et mérites respectifs,
- Différence entre une diode classique (jonction PN) et une diode Schottky,
- Comparateur à hystérésis,
- Dire si l'on peut obtenir au choix une tension « M/A » en logique positive (c'est à dire +15V quand il faut arrêter l'oscillateur 100 KHz et 0V quand il faut mettre en marche l'oscillateur 100 KHz) ou en logique négative (c'est à dire +0V quand il faut arrêter l'oscillateur 100 KHz et +15V quand il faut mettre en marche l'oscillateur 100 KHz),

Proposer un montage pour chaque fonction à réaliser et préciser les raisons des choix.

Rédiger un rapport où figurent ces informations.

12-3- Travail à réaliser pour le jalon 2

En concertation avec l'équipe, définir les interfaces entre les différents lots en termes de moyens électroniques et de signaux (formes et niveaux). Rédiger un rapport sur l'amplitude du signal 30 KHz attendue pour indiquer qu'il faut mettre hors service l'ensemble oscillateur 100 KHz et sur le type de signal à fournir pour arrêter l'oscillateur 100 KHz.

12-4- Travail à réaliser pour le jalon 3

Réaliser une simulation du schéma complet de la détection 30 KHz.

Rédiger un rapport où figurent ces résultats de simulation significatifs.

12-5- Travail à réaliser pour le jalon 4

Réaliser la simulation du montage retenu pour la commande M/A 100 KHz, vérifier les résultats attendus et procéder aux éventuels ajustements.

Rédiger un rapport où figurent ces informations, des résultats de simulation significatifs.

12-6- Travail à réaliser pour le jalon 5 : Tester l'ensemble du bloc sur une plaquette d'essai.

12-7-Travail à réaliser pour le jalon 6

Intégration :

- Le jalon 6 consiste à réaliser, avec tous les éléments du circuit, un sous-circuit appelé Subckt qui possède les sept accès du dispositif : Masse, +15V, -15V, l'entrée 30 KHz, la sortie M/A 100 KHz et les 2 Leds. Pour les Leds, on se donnera les moyens en simulation de visualiser si un courant les traverse pour dire si elles sont allumées ou pas. Tester le fonctionnement de ce sous-circuit.
- L'ensemble des 5 lots sont regroupés et l'ensemble est testé pour attester du fonctionnement tel qu'il est décrit dans les paragraphes 3 et 4.

Routage :

Le montage Détection 30 KHz + Commande M/A 100 KHz tel que défini aux jalons 3 et 4 est dessiné (ou complété) sous Eagle et le routage de la carte est effectué. Il faut prévoir des empreintes pour les douilles 4 mm des entrées (Alimentations + Entrée 30 KHz + Commande M/A 100 KHz) et des capacités de découplage d'alimentation au plus près des circuits alimentés (quelques 10 μ F chimique en parallèle avec 100 nF). Après tirage du PCB, la carte est câblée.

Le rapport contient une vue du PCB avec l'implantation des composants.

. Un rapport est rédigé sur ces tests unitaires.

12-8-Travail à réaliser pour le jalon 7

Les signaux pertinents sont relevés suivant l'état du système et des mesures sont faites pour quantifier les niveaux observés en particulier les seuils de basculement entre états, la tension observée en sortie du filtre pendant la charge pendant les différentes phases de fonctionnement.

Un rapport reprenant les éléments précédents est rédigé.

13- Jalon n°2

Le jalon n°2 est un jalon essentiel à la réussite du projet car c'est le soin apporté à la définition des interfaces en les différents lots qui va garantir une intégration facile.

Il faut donc définir de façon exhaustive les signaux échangés entre lots.

Pour les signaux analogiques, on définira :

- Le contenu fréquentiel, le niveau des composantes fréquentielles.

Pour les signaux logiques, on définira :

- Les états hauts et bas, les niveaux correspondants et pour chaque signal, l'état qui doit activer la fonction du lot auquel il est connecté.

14- Recette et soutenance

14-1-Documents à fournir

Il faut rédiger :

- Un rapport de projet qui doit être une synthèse des documents intermédiaires déjà produits auxquels doivent s'ajouter une introduction, une rapide présentation du sujet, un planning du réalisé (c'est à dire avec les durées et dates effectives) et une conclusion,
- Un cahier de recette sous forme de tableau(x) décrivant tous les items qui seront testés lors de la recette en précisant le nom de l'item, les conditions de test, le résultat attendu et deux cases qui seront remplies lors de la recette : résultat obtenu, observation.

Ces 2 documents, fournis au plus tard le 20/05/26, sont rédigés en commun et sont évalués selon les modalités du paragraphe 7-3.

14-2-La recette

Tous les items du cahier de recette sont passés en revue et évalués selon les modalités prévues au paragraphe 7-3.

14-3- La communication orale

La présentation orale du projet se fait selon les modalités du paragraphe 7-3.